

课程: 高等数学(2) 课程号: D801091021 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: 学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2017 ~ 2018 学年第 二 学期期末考试试卷 (A) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
评卷教师								

一、填空题(共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 把答案填在题中横线上.)

1. 若 $f(x)$ 的一个原函数为 x^3 , 则 $\int f'(x)dx =$ _____.

2. $\frac{d}{dx}(\int_a^b x \sin(x^2)dx)$ 的值是_____.

3. $\int_D \sqrt{9-x^2-y^2} d\sigma =$ _____, D 为 xoy 坐标平面上的区域 $x^2+y^2 \leq 9, x \geq 0, y \geq 0$.

4. $\int_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \frac{z \ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2} dv =$ _____.

5. 设 L 为直线 $2x+3y-6=0$ 在第一象限的部分, 则 $\int_L \ln(8+4x+6y)ds =$ _____.

二、选择题(共 5 小题, 在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填在题前的括号内. 错选或不选均无分, 每小题 3 分, 共 15 分.)

() 1. 函数 $f(x,y)$ 在平面有界闭区域 D 上连续是 $\int_D f(x,y)d\sigma$ 存在的_____.

A. 充分条件 B. 必要条件 C. 充要条件 D. 既非充分也非必要条件

() 2. $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x,y)dy =$ _____.

A. $\int_0^1 dy \int_0^{1-x} f(x,y)dx$

B. $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x,y)dx$

C. $\int_0^1 dy \int_{1-y}^1 f(x,y)dx$

D. $\int_0^1 dy \int_0^{1-y} f(x,y)dx$

() 3. 下列微分方程既是齐次方程又是线性方程的是_____.

A. $y' = \sin \frac{x}{y}$

B. $y' = \frac{y}{x} + \frac{1}{x}$

C. $y' = (\frac{x}{y})^2 + \frac{x}{y}$

D. $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + 1$

课程: 高等数学(2) 课程号: D801091021 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____
学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

() 4. 设周期函数 $f(x)$ 以 2π 为周期, 在区间 $[0, 2\pi)$ 上有 $f(x) = x^2$, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = 0$ 处收敛于_____.

A. 0 B. $2\pi^2$ C. π^2 D. $4\pi^2$

() 5. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ _____.

A. 一定条件收敛 B. 一定发散 C. 一定绝对收敛 D. 可能收敛也可能发散.

三、计算下列各题 (共 6 小题, 每小题 6 分, 共 36 分)

1. 计算 $\int x \sin x^2 dx$.

2. 计算 $\int_{-2}^2 e^{|x|} dx$.

3. 计算 $\int_D e^{-x^2-y^2} d\sigma$, 其中 D 是以原点为圆心, 半径为 2 的圆周所围成的闭区域.

4. 计算 $\int_D \frac{\sin y}{y} dx dy$, 其中 D 由曲线 $x = y^2$, 直线 $y = 1$ 及 y 轴围成.

5. 计算 $\oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy$, 其中 L 为取正向的圆周 $x^2 + y^2 = 9$.

课程： 高等数学（2） 课程号： D801091021 任课教师： 考试方式： 闭卷 卷号：

学院： 专业班级： 学 号： 姓 名：

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

6. 计算 $\int_{\Sigma} z dS$ ，其中 Σ 是平面 $z = h$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 所截得的部分。

四、（10 分）求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 3x - 1$ 的通解。

五、（10 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的和函数。

六、（9 分）求由两条抛物线 $y^2 = x$ 和 $x^2 = y$ 所围成的图形的面积。

七、（5 分）证明： $\frac{d}{dy} \int_0^y f(x-y) dx = f(-y)$ 。